

Définition :

Une suite réelle est une application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$: $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
 $n \mapsto u(n)$

Définition :

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit qu'elle est :

- constante si $\exists c \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = c$

(ou, définition équivalente : si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$ ou, définition équivalente : si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0$)

- stationnaire si elle est constante à partir d'un certain rang. ie si :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \exists c \in \mathbb{R}, \forall n \geq n_0, u_n = c \quad \forall n \geq n_0 \text{ signifie}$$

(ou : $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_{n+1} = u_n$) $\forall n \in \mathbb{N} \text{ tel que } n \geq n_0$

- majorée si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M \quad M \text{ est alors un majorant } (\Delta M \text{ une constante})$$

- minorée si

$$\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m \quad m \text{ est alors mineurant}$$

ex: $u_n \leq \frac{1}{2^n} \leq 1$ la suite est majorée par $\frac{1}{2^n}$ mais ce n'est pas le majorant, c'est 1 quand $n=0$.

- bornée si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n \leq M$$

Ce qui équivaut à

$$\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$$

- croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$

- strictement croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$

- décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$

- strictement décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$

- monotone si elle est croissante ou décroissante

- strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Définition :

On appelle suite récurrente simple toute suite u définie par la donnée de u_0 et d'une relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

où f est une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles.

Définition :

Soit f une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles.

On dit qu'un intervalle I de $\mathbb{R}$ est stable par f si $\forall x \in I, f(x) \in I$
(cela s'écrit aussi : $f(I) \subset I$)

Théorème :

On note $(E) : x^2 = ax + b$, et on l'appelle l'équation caractéristique de la suite u .

- Si (E) a deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , alors

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = \lambda r_1^m + \mu r_2^m$$

- Si (E) a une racine réelle double r_1 , alors

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = (\lambda m + \mu) r_1^m$$

- Si (E) a deux racines non réelles distinctes r_1 et r_2 , alors ces racines sont non nulles et conjuguées l'une de l'autre; on les écrit sous forme trigonométrique

$$\rho e^{i\theta} \text{ et } \rho e^{-i\theta} \quad (\rho > 0 \text{ et } \theta \in \mathbb{R})$$

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = \rho^m (\lambda \cos(m\theta) + \mu \sin(m\theta))$$

Définition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

- Soit ℓ un réel. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ (ou : admet ℓ comme limite) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \ell - \varepsilon \leq u_m \leq \ell + \varepsilon$$

$$\text{On note cela } u_m \xrightarrow[m \rightarrow +\infty]{} \ell \quad (\text{ie : } |u_m - \ell| \leq \varepsilon)$$

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas convergente, on dit qu'elle diverge/est divergente.

Proposition :

(unicité de la limite)

Si une suite est convergente, alors elle admet une unique limite.

Proposition :

Toute suite convergente est bornée.

Proposition :

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\ell \iff (u_n - \ell)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 $\iff (|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Proposition :

Soient $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $M \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou à partir d'un certain rang) :

$$|u_n - \ell| \leq M_n$$

On suppose que $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Corollaire :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R} \implies |u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |\ell|$$

Définition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $+\infty$ comme limite (ou que (u_n) diverge vers $+\infty$)

et on note $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$$

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $-\infty$ comme limite (ou que (u_n) diverge vers $-\infty$)

et on note $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq B$$

Proposition :

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, alors (u_n) n'est pas majorée, mais elle est minorée
 - Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$, alors (u_n) n'est pas minorée, mais elle est majorée
- } non bornée. dans les 2 cas

Proposition : ℓ et ℓ' peuvent être $+\infty$ ou $-\infty$

- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et si $\lambda \in \mathbb{R}^*$, alors $\lambda u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \ell$
- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$, alors, si $\ell + \ell'$ n'est pas une FI

on peut conclure que $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell + \ell'$

Proposition :

(Produit dans un cas particulier)

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et si (v_n) est bornée, alors $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition :

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$, alors, si $\ell \ell'$ n'est pas une FI, on peut conclure que $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \ell'$.

Proposition :

- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ avec $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $\ell \neq 0$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang, et $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell}$.
- Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il y a trois cas :
 - Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ (ou bien à partir d'un certain rang) : $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
 - Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 0$ (ou bien à partir d'un certain rang) : $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$
 - Sinon, $(\frac{1}{u_n})$ n'a pas de limite.

Proposition :

(Composition) Soient $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, I un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a, ℓ des éléments de $\overline{\mathbb{R}}$.

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I$.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \ell} a$, alors $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

En particulier, si $\ell \in I$ et si f est continue en ℓ , alors : $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$.

Proposition :

(Croissances comparées)

Soient α et β des réels, avec $\alpha > 0$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(n))^\beta}{n^\alpha} = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha n}}{n^\beta} = +\infty$

Proposition :

Soit u une suite qui converge vers 0.

$$\frac{\sin(u_n)}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \quad \frac{e^{u_n} - 1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \quad \frac{\ln(1+u_n)}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \quad \frac{\cos(u_n) - 1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\frac{\tan(u_n)}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Théorème :

- Soit u une suite réelle convergente.

On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou bien à partir d'un certain rang) : $u_n \geq 0$.

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq 0$

- Soient u et v deux suites réelles convergentes.

On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou bien à partir d'un certain rang) : $u_n \leq v_n$.

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

Théorème :

(Théorème d'encadrement ou "théorème des gendarmes")

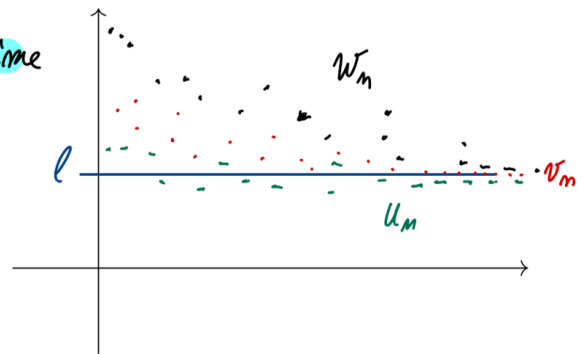
Soient u, v, w des suites telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou à partir d'un certain rang) :

$$u_n \leq v_n \leq w_n$$

On suppose que (u_n) et (w_n) sont convergentes de même limite ℓ .

Alors :

- (v_n) converge
 - Sa limite est ℓ
- $$\left. \begin{array}{l} (v_n) \text{ converge} \\ \text{Sa limite est } \ell \end{array} \right\} v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$$



Théorème :

Soient u, v des suites telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ou à partir d'un certain rang) :

$$u_n \leq v_n$$

- (théorème d'existence de limite par majoration)

Si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$

- (théorème d'existence de limite par minoration)

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ alors $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Théorème :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante.

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée alors elle converge.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée alors elle diverge vers $+\infty$.

Théorème :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante.

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée alors elle converge.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas minorée alors elle diverge vers $-\infty$.

Proposition :

- Si u est croissante et si elle converge vers un réel ℓ , alors $\forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq \ell$
- Si u est strictement croissante et si elle converge vers un réel ℓ , alors $\forall m \in \mathbb{N}, u_m < \ell$

Définition :

Soient u et v deux suites réelles.

On dit qu'elles sont adjacentes si :

- l'une est croissante
- l'autre est décroissante
- et $u_m - v_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

Théorème :

Soient u et v deux suites adjacentes.

Alors elles convergent toutes les deux vers une même limite.

De plus, si u est la suite croissante et v la suite décroissante, en notant ℓ leur limite commune :

$$\forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq \ell \leq v_m$$

Définition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

On appelle suite extraite de u toute suite de la forme $(u_{\varphi(m)})_{m \in \mathbb{N}}$ ou $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissant.

Théorème :

On suppose que u a pour limite ℓ , avec $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Alors toute suite extraite $(u_{\varphi(m)})$ de (u_n) admet aussi ℓ comme limite.

Théorème :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et ℓ un élément de $\overline{\mathbb{R}}$ tels que $u_{2m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \ell$ et $u_{2m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \ell$

Alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Proposition :

Soit $q \in \mathbb{R}$. $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge $\iff |q| < 1$ ou $q = 1$

Précisons les limites éventuelles :

$q \leq -1$	$q \in]-1, 1[$	$q = 1$	$q > 1$
pas de limite	0	1	$+\infty$
	converge	converge	

Théorème :

Soit u une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, où f est définie sur un intervalle.

Si u converge vers un réel ℓ en lequel f est continue, alors $f(\ell) = \ell$

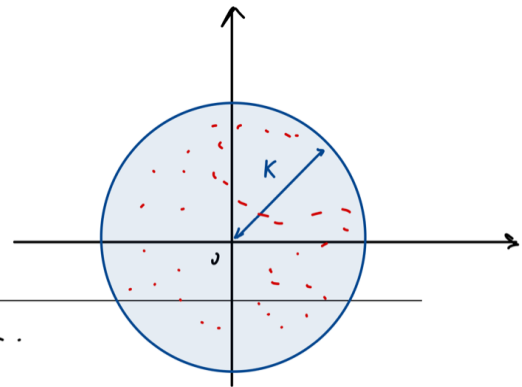
(On dit que ℓ est un point fixe de f)

Définition :

Soit u une suite complexe. On dit que u est bornée si :

$$\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$$

tous les points u_n sont dans le disque de centre 0 et de rayon K .

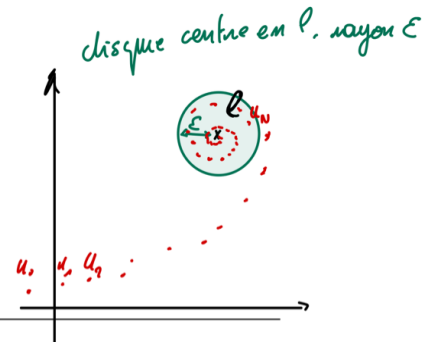


Définition :

Soit $\ell \in \mathbb{C}$. Soit u une suite complexe. On dit que u converge vers ℓ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Cela revient à dire que la suite réelle $(|u_n - \ell|)$ converge vers 0.



Proposition :

Soit u une suite complexe et $\ell \in \mathbb{C}$.

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff \begin{cases} \text{Re}(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \text{Re}(\ell) \\ \text{Im}(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \text{Im}(\ell) \end{cases}$$

Proposition :

Soit u une suite complexe et $\ell \in \mathbb{C}$.
Si (u_n) converge vers ℓ alors $(|u_n|)$ converge vers $|\ell|$.

Corollaire :

Toute suite convergente est bornée.

Proposition :

Soit $q \in \mathbb{C}$. La suite $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si $|q| < 1$ ou $q = 1$.

Dans le cas $|q| < 1$, la limite est 0 ; dans le cas $q = 1$, la limite est 1.

Proposition :

Soient u et v deux suites convergeant respectivement vers ℓ et ℓ' . Soit $\lambda \in \mathbb{C}$.

Alors λu converge vers $\lambda \ell$; $u + v$ converge vers $\ell + \ell'$; uv converge vers $\ell \ell'$;

et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \neq 0$, alors $\frac{u}{v}$ converge vers $\frac{\ell}{\ell'}$.
